MODELOS AVANZADOS DE RIESGO

EJERCICIOS CAPÍTULO 2

Máster Universitario en Investigación en Economía

Iván González Cuesta

CURSO 2023/2024

Utilizando datos diarios del índice SP500 entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2021 calculamos los estadísticos descriptivos de los rendimientos.

Para ello, primero cargamos los datos de “yahoofinance” y calculamos los rendimientos como la diferencia de logaritmos.
A continuación calculamos los estadísticos descriptivos de los rendimientos, obteniendo los resultados siguientes.

```
> print(resultados)
$media
[1] 0.02148568

$mediana
[1] 0.06391236

$desviacion
[1] 1.239103

$maximo
[1] 10.9572

$minimo
[1] -12.76522

$asimetria
[1] -0.4003274

$curtosis
[1] 11.051
```

Fig 1. Estadísticos descriptivos de los rendimientos del SP500

1. **Media: 0.02148568**
   - La media es un valor muy cercano a cero, lo que sugiere que, en promedio, los rendimientos financieros han sido muy bajos, pero positivos. Esto indica que, aunque hay fluctuaciones, el rendimiento promedio es levemente positivo.
2. **Mediana: 0.06391236**
   - La mediana, ligeramente superior a la media, indica que la distribución de los rendimientos está sesgada hacia la izquierda. En otras palabras, la mayoría de los rendimientos están por encima de la media, lo que puede sugerir que hay algunos rendimientos negativos extremos que están afectando el valor promedio.
3. **Desviación estándar (desviación típica): 1.239103**
   - La desviación estándar es relativamente alta, lo que sugiere que los rendimientos financieros son bastante volátiles. Esta alta volatilidad indica que los rendimientos pueden variar considerablemente de un periodo a otro.
4. **Máximo: 10.9572**
   - El valor máximo de los rendimientos es de 10.9572, lo cual es considerablemente alto. Este valor indica que en al menos un caso, el rendimiento fue excepcionalmente bueno, lo que podría ser el resultado de un evento inusual o positivo en el mercado.

5. **Mínimo: -12.76522**

    - El valor mínimo es de -12.76522, lo que indica una pérdida significativa en al menos un periodo. Esto sugiere que el activo financiero experimentó al menos una caída fuerte, lo que contribuye a la percepción de volatilidad.
6. **Asimetría: -0.4003274**
    - El coeficiente de asimetría negativo indica que la distribución de los rendimientos está sesgada a la izquierda, es decir, que hay más rendimientos negativos extremos que positivos. Esto es consistente con la diferencia observada entre la media y la mediana, sugiriendo que los rendimientos más bajos tienden a ser más extremos que los rendimientos altos.
7. **Curtosis: 11.051**
    - La curtosis es bastante elevada (superior a 3, que es el valor de curtosis para una distribución normal), lo que indica que la distribución de los rendimientos tiene colas pesadas. Esto significa que hay una mayor probabilidad de que ocurran rendimientos extremos, tanto positivos como negativos, en comparación con una distribución normal.

Conclusión: Los rendimientos financieros en cuestión muestran una alta volatilidad y una distribución asimétrica hacia la izquierda, con eventos extremos (tanto positivos como negativos) más probables de lo que se esperaría en una distribución normal.

Para estudiar la presencia de correlación en los rendimientos diarios de dicho índice se realizan los siguientes pasos:

- Representación gráfica tanto del índice como de sus rendimientos diarios
- Cálculo de la ACF de los rendimientos
- Cálculo el test Ljung-Box de los rendimientos para 1, 10 y 20 retardos

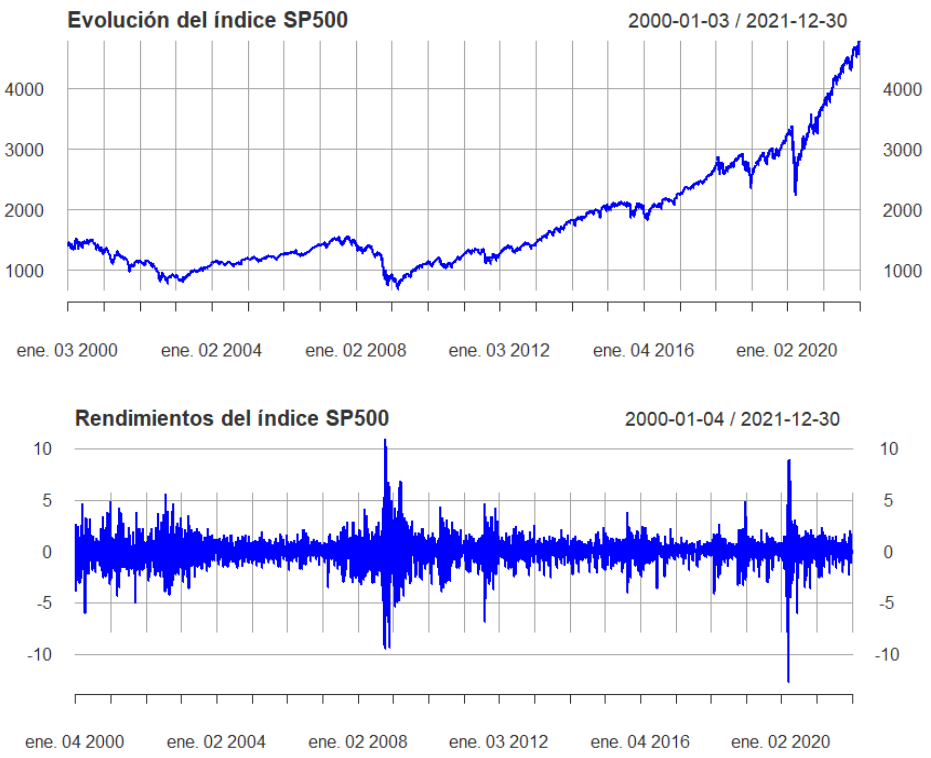

Fig 2. Evolución de los precios de cierre ajustado y rendimientos del SP500

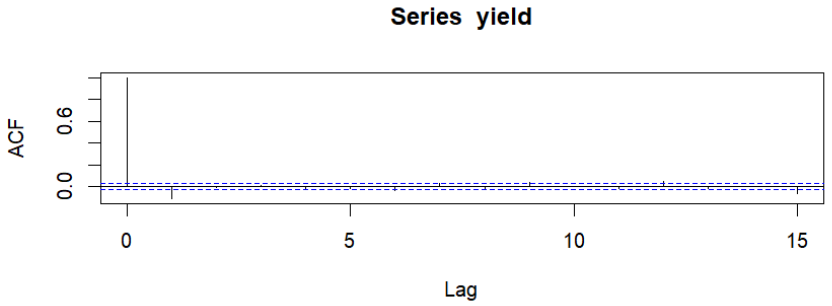

Fig 3. Función de autocorrelación simple de los rendimientos del SP500

Para calcular el test de Ljung-Box, al hacerlo de 1, 10 y 20 retardos podemos implementar un bucle que vaya cambiando el número de retardos utilizados.

```
# Ejercicio: Test de Ljung-Box para 1, 10 y 20 retardos
# ----------------------------------------------------
lags <- c(1, 10, 20)
for (lag in lags) {
  lb_test <- Box.test(yield, lag = lag, type = "Ljung-Box")
  cat(paste("Test de Ljung-Box para", lag, "retardos:\n"))
  print(lb_test)
}
```

Fig 4. Bucle para calcular el test de Ljung-Box

Y obtenemos los siguientes resultados:

```
Test de Ljung-Box para 1 retardos:

        Box-Ljung test

data:  yield
X-squared = 70.228, df = 1, p-value < 2.2e-16

Test de Ljung-Box para 10 retardos:

        Box-Ljung test

data:  yield
X-squared = 102.22, df = 10, p-value < 2.2e-16

Test de Ljung-Box para 20 retardos:

        Box-Ljung test

data:  yield
X-squared = 181.41, df = 20, p-value < 2.2e-16
```

Fig 5. Resultados del test de Ljung-Box para los distintos retardos

Test de Ljung-Box

1. **Para 1 retardo**:
   - X2=70.228X^2 = 70.228X2=70.228, df = 1, p-valor < 2.2e-16
   - Un valor de p tan pequeño indica que existe una autocorrelación significativa en el primer retardo. Esto sugiere que el rendimiento actual está relacionado con el rendimiento del periodo anterior.
2. **Para 10 retardos**:
   - X2=102.22X^2 = 102.22X2=102.22, df = 10, p-valor < 2.2e-16
   - La prueba sugiere que, al considerar hasta 10 retardos, existe una autocorrelación significativa. Esto indica que los rendimientos pasados de hasta 10 periodos atrás influyen en el rendimiento actual.
3. **Para 20 retardos**:
   - X2=181.41X^2 = 181.41X2=181.41, df = 20, p-valor < 2.2e-16
   - Nuevamente, el valor de p es extremadamente pequeño, lo que sugiere que hay una autocorrelación significativa hasta en 20 retardos.

Gráfico de la Función de Autocorrelación (ACF)

El gráfico ACF muestra cómo la autocorrelación de los rendimientos varía en función del número de retardos.

- El pico inicial en el retardo 0 muestra una alta autocorrelación (como es típico).
- A partir del primer retardo, las autocorrelaciones caen rápidamente y oscilan en torno a cero, dentro de los límites de significancia (líneas azules punteadas).

Conclusión sobre la Predictibilidad de los Rendimientos del S&P 500

La combinación de los resultados del Test de Ljung-Box y el gráfico ACF sugiere lo siguiente:

- **Corto Plazo**: La existencia de autocorrelación significativa en los primeros retardos (como indica el Test de Ljung-Box) sugiere que hay cierta predictibilidad en los rendimientos del S&P 500 en el corto plazo. Esto significa que los rendimientos

recientes pueden proporcionar alguna información útil para predecir los rendimientos futuros a corto plazo.

- **Largo Plazo**: A medida que aumentan los retardos, la autocorrelación disminuye y oscila alrededor de cero, lo que indica que la capacidad predictiva se reduce significativamente. En términos simples, los rendimientos a largo plazo parecen seguir un patrón aleatorio, lo que es consistente con la hipótesis de eficiencia del mercado, donde los precios reflejan toda la información disponible y los rendimientos futuros no pueden predecirse fácilmente.

Ahora y utilizando los mismos datos anteriores se propone estudiar la presencia de autocorrelación en los rendimientos al cuadrado y efectos ARCH. Para lo que en primer lugar calculamos la función de autocorrelación simple de los rendimientos al cuadrado.

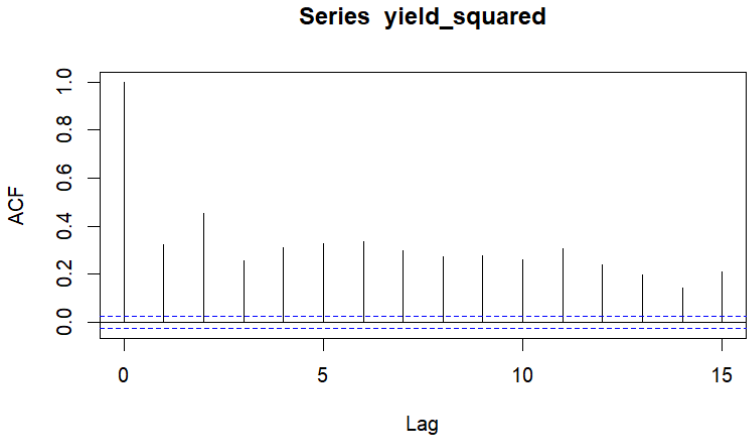

Fig 6. Función de autocorrelación simple de los rendimientos al cuadrado del SP500

La comparación entre la ACF de los rendimientos y la ACF de los rendimientos al cuadrado es una técnica común en la evaluación de la estructura de dependencia en series temporales financieras, especialmente para detectar fenómenos como heterocedasticidad o la presencia de efectos ARCH.

ACF de los Rendimientos

- **Descripción**: La ACF de los rendimientos muestra cómo los rendimientos en diferentes periodos están correlacionados entre sí.
- **Observación**: En la ACF de los rendimientos que vimos anteriormente, se observa que después del primer retardo, las autocorrelaciones caen rápidamente y oscilan alrededor de cero. Esto sugiere que los rendimientos del índice S&P 500 no muestran una autocorrelación significativa a largo plazo.

ACF de los Rendimientos al Cuadrado

- **Descripción**: La ACF de los rendimientos al cuadrado analiza la autocorrelación de la volatilidad (o variabilidad) en la serie temporal. Es común usar los rendimientos al cuadrado como un proxy de la volatilidad.

- **Observación Común**: Si observamos una mayor significatividad en la ACF de los rendimientos al cuadrado, esto sugiere que hay una dependencia serial en la volatilidad de los rendimientos, incluso si los rendimientos en sí no muestran una dependencia significativa. Este patrón es característico de series temporales financieras que presentan efectos ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) o GARCH, donde la volatilidad es autocorrelacionada.

Comparación y Conclusión

- **ACF de Rendimientos**: Indica que no hay autocorrelación significativa en los rendimientos, lo que sugiere que los rendimientos futuros no son fácilmente predecibles a partir de los rendimientos pasados.
- **ACF de Rendimientos al Cuadrado**: La mayor significatividad aquí indica que la volatilidad no es aleatoria y que existe una dependencia temporal. En otras palabras, periodos de alta volatilidad tienden a ser seguidos por más periodos de alta volatilidad, y lo mismo ocurre con periodos de baja volatilidad. Este fenómeno es consistente con la presencia de efectos ARCH/GARCH, que son comunes en los datos financieros.

Implicaciones:

- **Predictibilidad**: Aunque los rendimientos en sí no son predecibles (no hay autocorrelación significativa), la volatilidad (o el riesgo) sí lo es. Esto significa que mientras no se puede prever la dirección del mercado (subida o bajada), se pueden hacer predicciones sobre si el mercado será más o menos volátil en el futuro.
- **Modelos**: Dado que la volatilidad muestra autocorrelación, podría ser útil emplear modelos como ARCH o GARCH para modelar y predecir la volatilidad de los rendimientos.

Resultados del Test LM para Efectos ARCH

1. **Para 1 lag**:
    - **Chi-cuadrado**: 580.35
    - **Grados de libertad (df)**: 1
    - **p-valor**: < 2.2e-16
2. **Interpretación**:
    - El valor de Chi-cuadrado es muy elevado y el p-valor es extremadamente pequeño, lo que indica una fuerte evidencia contra la hipótesis nula de que no hay efectos ARCH. Esto sugiere que existe autocorrelación en la varianza condicional con un retardo, indicando que la volatilidad en el rendimiento depende de la volatilidad anterior.
3. **Para 10 lags**:
    - **Chi-cuadrado**: 1634.2
    - **Grados de libertad (df)**: 10
    - **p-valor**: < 2.2e-16
4. **Interpretación**:
    - Nuevamente, el valor de Chi-cuadrado es muy alto y el p-valor es extremadamente bajo. Esto refuerza la evidencia de que hay efectos ARCH

significativos cuando se consideran hasta 10 retardos. La dependencia en la varianza condicional no se limita solo a un periodo anterior, sino que se extiende hasta varios periodos anteriores.

5. **Para 20 lags**:
    - **Chi-cuadrado**: 1736.3
    - **Grados de libertad (df)**: 20
    - **p-valor**: < 2.2e-16
6. **Interpretación**:
    - Este resultado también muestra un valor de Chi-cuadrado muy elevado con un p-valor extremadamente bajo, indicando la presencia de efectos ARCH significativos incluso hasta 20 retardos. Esto sugiere que la volatilidad en los rendimientos tiene una memoria larga, con la varianza condicional dependiendo de muchas observaciones pasadas.

Comparación y Conclusión

- **Presencia de Efectos ARCH**: Los resultados de los tests LM para 1, 10 y 20 retardos indican una presencia muy significativa de efectos ARCH en la serie de rendimientos del S&P 500. Esto es consistente con lo que observamos en la ACF de los rendimientos al cuadrado, donde se apreciaba una mayor significatividad, indicando que la volatilidad no es aleatoria, sino que sigue un patrón que puede ser modelado.
- **Memoria de la Volatilidad**: La evidencia de efectos ARCH hasta 20 retardos sugiere que la volatilidad de los rendimientos tiene una "memoria larga". Esto significa que periodos de alta volatilidad pueden estar seguidos por otros períodos de alta volatilidad, lo que es característico de los mercados financieros y puede ser modelado por modelos ARCH o GARCH.

Finalmente se utilizarán los test de sesgo de signo y tamaño para evaluar la presencia de efecto apalancamiento en los rendimientos del índice. Para estudiar la presencia de efecto apalancamiento se estima la siguiente regresión:

$$z_t{}^2 = \alpha + \beta_1 \times I_{t-1}^{(-)} + \beta_2 \times I_{t-1}^{(-)} \times \varepsilon_{t-1} + \beta_3 \times I_{t-1}^{(+)} \times \varepsilon_{t-1} + \epsilon_t$$

donde zt^2 representa los rendimientos estandarizados al cuadrado; εt representa las innovaciones de los rendimientos, es decir, su componente no predecible; I(−) t cuando εt−1 < 0 y cero en otro caso; I(+) t es una variable ficticia que toma el valor 1 es una variable ficticia que toma el valor 1 cuando εt−1 > 0 y cero en otro caso.

Análisis de Efecto Apalancamiento en los Rendimientos del S&P 500

El objetivo es evaluar la presencia de efecto apalancamiento en los rendimientos del índice S&P 500 utilizando el modelo especificado

Resultados del Modelo

- **Intercepto (α)**: El coeficiente estimado es muy cercano a cero y no es significativo (p-valor = 1.000). Esto indica que no hay un término constante significativo en el modelo.
- **β1 (l_negative)**: Este coeficiente mide el efecto del signo negativo de la innovación anterior. Su valor es -1.736 con un p-valor de 0.129, lo que indica que no es estadísticamente significativo al 5%. Esto sugiere que el hecho de que la innovación anterior sea negativa no tiene un efecto significativo sobre la volatilidad actual.
- **β2 (negative_bias)**: Este coeficiente es altamente significativo (p-valor < 2e-16) con un valor de -3.366. Esto indica que cuando la innovación anterior es negativa, el impacto sobre la volatilidad es significativo y negativo.
- **β3 (l_positive)**: Este coeficiente mide el efecto del signo positivo de la innovación anterior. Su valor es -1.463 con un p-valor de 0.201, lo que indica que no es estadísticamente significativo. Esto sugiere que la innovación positiva previa no tiene un efecto significativo sobre la volatilidad.
- **β4 (positive_bias)**: Este coeficiente es también altamente significativo (p-valor < 2e-16) con un valor de 3.038. Esto indica que cuando la innovación anterior es positiva, tiene un impacto positivo y significativo sobre la volatilidad actual.

Significatividad Conjunta (Test F)

El test F analiza la significatividad conjunta de todos los coeficientes en el modelo.

- **F-Statistic**: El valor F es extremadamente alto (3214) con un p-valor < 2.2e-16, lo que indica que, en conjunto, los coeficientes del modelo son altamente significativos. Esto sugiere que al menos uno de los coeficientes tiene un efecto significativo sobre la volatilidad.
- **Análisis de Varianza (ANOVA)**:
    - El término **l_negative** es significativo (p-valor = 8.949e-07), lo que indica que la dirección negativa de la innovación anterior tiene un efecto significativo cuando se evalúa en conjunto con los otros términos.
    - **negative_bias** y **positive_bias** son extremadamente significativos, lo que refuerza la idea de que las innovaciones previas, tanto positivas como negativas, afectan la volatilidad de manera significativa.
    - **l_positive** no es significativo, lo que refuerza la idea de que la dirección positiva de la innovación previa no tiene un efecto significativo por sí sola.

Interpretación y Conclusiones

- **Efecto Apalancamiento**: El efecto apalancamiento se refiere a la asimetría en la volatilidad en respuesta a shocks de diferentes signos. En este caso, los coeficientes **negative_bias** y **positive_bias** son altamente significativos, lo que indica que tanto las innovaciones positivas como negativas tienen un impacto significativo en la volatilidad futura. Sin embargo, la magnitud del impacto y su signo sugieren que hay una diferencia en cómo las innovaciones negativas y positivas afectan la volatilidad.
- **Asimetría en la Volatilidad**: Aunque ambos signos de innovaciones son significativos, la presencia de un coeficiente negativo para **negative_bias** y un coeficiente positivo para **positive_bias** sugiere que las innovaciones negativas podrían estar asociadas con una disminución en la volatilidad y las innovaciones

positivas con un aumento. Esto podría parecer contraintuitivo, pero podría estar capturando dinámicas específicas del mercado en el periodo estudiado.

- **Evidencia de Efecto Apalancamiento**: Aunque el modelo muestra que las innovaciones pasadas tienen un efecto significativo sobre la volatilidad, el patrón de los coeficientes sugiere que el efecto apalancamiento, si bien presente, podría no seguir el patrón típico donde solo las innovaciones negativas aumentan la volatilidad. En este caso, tanto las innovaciones negativas como positivas parecen tener efectos importantes pero de diferente signo sobre la volatilidad.

Este análisis respalda la idea de que existe una estructura significativa en cómo las innovaciones pasadas afectan la volatilidad actual, lo cual es crítico para entender y modelar el comportamiento de los mercados financieros y gestionar el riesgo de manera efectiva.